

10장 제약조건하의 최적화와 쌍대성 (Constrained Optimization and Duality)

written by Han Suebin

10.1 제약조건이 있는 최적화(Constrained Optimization)

10.1.1 등식 제약조건이 있는 최적화 (Equality Constrained Optimization)

대입법을 통한 풀이

가장 단순한 방법은 제약조건을 한 변수에 대해 정리해서 목적함수에 직접 대입하는 것입니다. 이는 2차원 문제를 1차원 문제로 차원을 낮추어 해결하는 방식입니다.

[예제]

- 목적함수: $f(x, y) = x^2 + y^2$
- 제약조건: $h(x, y) = x + y - 2 = 0$

풀이 절차:

1. 변수 제거: 제약조건에서 $y = 2 - x$ 를 유도합니다.
2. 함수 합성: f 에 대입하여 x 에 대한 단변수 함수 $\phi(x)$ 를 만듭니다.
$$\phi(x) = x^2 + (2 - x)^2 = x^2 + 4 - 4x + x^2 = 2x^2 - 4x + 4$$
3. 최적화: 도함수가 0이 되는 지점을 찾습니다. $\phi'(x) = 4x - 4 = 0 \implies x = 1$
4. 결과: 제약조건($y = 2 - x$)에 의해 $y = 1$ 이 되므로, 최적해는 $(1, 1)$ 이며 최소값은 2입니다.

라그랑주 승수법 (Method of Lagrange multipliers)

대입법은 변수가 많아지거나 제약조건이 비선형일 때 계산의 복잡도가 기하급수적으로 증가하는 차원의 저주에 취약합니다. 반면, 라그랑주 승수법은 복잡한 문제에서도 효율적으로 작동할 수 있습니다.

[예제]

변수 x, y, z 와 두 개의 평면 제약조건이 있을 때, 원점으로부터의 거리를 최소화하는 문제를 예시로 들어보겠습니다.

- 목적함수: $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$
- 제약조건 1: $h_1(x, y, z) = x + y + z - 1 = 0$
- 제약조건 2: $h_2(x, y, z) = x - y + 2z - 2 = 0$

라그랑지안 함수 구성

두 제약조건에 대해 각각 승수 ν_1, ν_2 를 할당합니다.

$$\mathcal{L}(x, y, z, \nu_1, \nu_2) = (x^2 + y^2 + z^2) + \nu_1(x + y + z - 1) + \nu_2(x - y + 2z - 2)$$

1차 최적 조건

모든 변수에 대해 편미분값이 0이 되어야 합니다.

- $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 2x + \nu_1 + \nu_2 = 0 \implies x = \frac{-\nu_1 - \nu_2}{2}$
- $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 2y + \nu_1 - \nu_2 = 0 \implies y = \frac{-\nu_1 + \nu_2}{2}$
- $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z} = 2z + \nu_1 + 2\nu_2 = 0 \implies z = \frac{-\nu_1 - 2\nu_2}{2}$

연립방정식 풀이

위의 x, y, z 식을 제약조건 h_1, h_2 에 대입하여 ν 값을 먼저 찾습니다.

- 제약 1 대입]
$$\frac{-\nu_1 - \nu_2}{2} + \frac{-\nu_1 + \nu_2}{2} + \frac{-\nu_1 - 2\nu_2}{2} = 1$$
$$\implies -3\nu_1 - 2\nu_2 = 2 \quad \dots (A)$$
- 제약 2 대입
$$\frac{-\nu_1 - \nu_2}{2} - \left(\frac{-\nu_1 + \nu_2}{2}\right) + 2\left(\frac{-\nu_1 - 2\nu_2}{2}\right) = 2$$
$$\implies -2\nu_1 - 6\nu_2 = 4 \implies \nu_1 + 3\nu_2 = -2 \quad \dots (B)$$

$(A), (B)$ 를 연립하여 풀면:

- $\nu_1 = -\frac{2}{7}$
- $\nu_2 = -\frac{4}{7}$

최종 결과

구한 ν 값을 다시 x, y, z 식에 대입하면 최종 좌표가 나옵니다.

- $x = \frac{2/7 + 4/7}{2} = \frac{3}{7}$
- $y = \frac{2/7 - 4/7}{2} = -\frac{1}{7}$
- $z = \frac{2/7 + 8/7}{2} = \frac{5}{7}$

결론:

- 최적해: $(x^*, y^*, z^*) = \left(\frac{3}{7}, -\frac{1}{7}, \frac{5}{7}\right)$
- 최솟값: $f = \left(\frac{3}{7}\right)^2 + \left(-\frac{1}{7}\right)^2 + \left(\frac{5}{7}\right)^2 = \frac{5}{7}$

등식 제약조건의 일차 필요조건(First-order necessary condition for equality constraints)

라그랑주 승수법은 매우 강력하지만, 모든 문제에서 무조건 작동하는 것은 아닙니다.

[예제]

원점과의 거리를 최소화하는 간단한 2차원 최적화 문제를 생각해 봅시다.

- 목적함수: $f(x, y) = x$ (단순히 x 값을 최소화)
- 제약조건: $h(x, y) = (x - 1)^2 + y^2 - 1 = 0$ (중심이 (1,0)이고 반지름이 1인 원)
- 특수 제약조건: $g(x, y) = x^2 = 0$ (실제로는 $x = 0$ 인 직선)

이 문제의 실현 가능한 영역(Feasible set)은 $h = 0$ 과 $g = 0$ 을 동시에 만족하는 점, 즉 점 (0,0) 단 하나뿐입니다. 따라서 최적해는 당연히 (0,0)입니다.

최적점 (0, 0)에서 각 제약조건의 그래디언트를 구해봅시다.

1. ∇h 의 계산:

$$\nabla h = \begin{bmatrix} 2(x-1) \\ 2y \end{bmatrix} \xrightarrow{(0,0)\text{대입}} \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

2. ∇g 의 계산:

$$\nabla g = \begin{bmatrix} 2x \\ 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{(0,0)\text{대입}} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

최적점에서 제약조건 g 의 그래디언트가 **0** 벡터가 되었습니다. **0** 벡터는 어떤 벡터와도 선형 종속이므로, LICQ가 실패합니다.

만약 여기서 라그랑주 승수법이 성립한다면, 목적함수(∇f)는 제약들의 ($\nabla h, \nabla g$)의 합으로 상쇄되어야 합니다.

$$\nabla f + \lambda_1 \nabla h + \lambda_2 \nabla g = 0$$

이를 수치로 써보면 다음과 같습니다:

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \lambda_1 \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \end{bmatrix} + \lambda_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

하지만 위의 벡터 방정식을 한 줄씩 뜯어보면 말도 안 되는 상황이 벌어집니다.

- 첫 번째 줄 (x 성분): $1 - 2\lambda_1 + 0 = 0 \implies \lambda_1 = 1/2$
(여기까진 괜찮아 보입니다.)
- 두 번째 줄 (y 성분): $1 + 0 + 0 = 0 \implies \mathbf{1 = 0 (???)}$

왜 이런 모순이 생겼을까요?

1. 최적해는 분명히 (0, 0)으로 존재합니다.
2. 하지만 제약조건 g 의 기울기가 0이 되는 바람에, λ_2 가 아무리 큰 값을 가져도 목적함수의 y 방향 기울기를 막아줄 수가 없게 된 것입니다.
3. 수학적으로는 ∇g 가 ∇h 와 선형 종속(둘 다 y 성분이 0)이기 때문에 발생하는 LICQ 위반 현상입니다.

이 예제를 통해 제약조건의 그래디언트가 0이거나 서로 평행하면, 최적해가 있어도 승수(λ)를 구할 수 없다는 라그랑주 승수법의 한계를 알 수 있습니다.

LICQ란 무엇이며 언제 쓰는가?

LICQ (Linearly Independent Constraint Qualification)는 최적점에서 제약조건들의 그래디언트 벡터들이 서로 독립적이어야 한다는 조건입니다. 따라서 라그랑주 승수법이나 KKT 조건을 사용하여 구한 해가 진짜 최적해일 후보라는 것을 보장받기 위해 사용합니다.

최적화 문제를 풀 때 다음 3단계를 통해 LICQ 성립 여부를 확인합니다.

1. 제약조건 식별: 최적점 x^* 에서 활성화된(Active) 제약조건 $h_i(x) = 0$ 들을 모읍니다.
2. 그래디언트 계산: 각 제약조건의 그래디언트 벡터 $\nabla h_i(x^*)$ 를 구합니다.
3. 선형 독립 판정: 구한 벡터들을 열(column)로 하는 행렬을 만들었을 때, 그 행렬의 Rank가 제약조건의 개수와 같은지 확인합니다. (즉, 어느 한 벡터도 다른 벡터들의 조합으로 만들어질 수 없어야 함)

다음 문제를 통해 LICQ가 어떻게 체크되고, 왜 실패하는지 확인해 봅시다.

[예제]

- 목적함수: $f(x, y) = x$
- 제약조건 1 (h_1): $y - (x - 1)^2 + 1 = 0$
- 제약조건 2 (h_2): $y + (x - 1)^2 - 1 = 0$

이 두 곡선이 만나는 점은 (0,0)과 (2,0)입니다. x 를 최소화하고 싶으므로 최적점은 $x^* = (0, 0)$ 입니다.

LICQ 체크 (Step-by-Step)

최적점 (0, 0)에서 두 제약조건의 그래디언트를 구합니다.

1. ∇h_1 계산:
$$\nabla h_1 = \begin{bmatrix} -2(x-1) \\ 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{(0,0)\text{대입}} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$
2. ∇h_2 계산:
$$\nabla h_2 = \begin{bmatrix} 2(x-1) \\ 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{(0,0)\text{대입}} \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

두 벡터 $[2, 1]^T$ 과 $[-2, 1]^T$ 은 서로 평행하지 않으므로 선형 독립입니다. 따라서 LICQ가 만족되며, 라그랑주 승수법을 정상적으로 사용할 수 있습니다.

###

만약 제약조건 h_2 가 다음과 같이 '중근' 형태로 정의되었다면 어떨까요?

- 수정된 제약조건 2 (h_2): $(x + y)^2 = 0$ (사실상 $y = -x$ 인 직선)

최적점 (0, 0)에서 다시 체크해 봅시다.

1. ∇h_1 : $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ (동일)

$$2. \nabla h_2: \nabla(x+y)^2 = \begin{bmatrix} 2(x+y) \\ 2(x+y) \end{bmatrix} \xrightarrow{(0,0)\text{대입}} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

한 벡터가 0 벡터가 되었습니다. 0 벡터를 포함한 집합은 선형 종속이므로 LICQ 를 만족하지 못합니다.

10.1.2 부등식 제약조건이 있는 최적화(Inequality Constrained Optimization)

부등식 제약조건은 등식과 달리 방향성이 중요합니다. 부등식 제약조건 문제에서 핵심은 **최적점이 제약조건의 경계** ($g = 0$)에 있는가, 아니면 **내부** ($g < 0$)에 있는가를 결정하는 것입니다. 이를 수학적으로는 **활성화(Active)** 여부라고 부릅니다.

[예제]

- 목적함수: $f(x, y) = x^2 + y^2$
- 제약조건: $g(x, y) = 4 - x - y \leq 0$ (즉, $x + y \geq 4$ 영역)

정리하자면, 이 문제는 원점에서 가장 가까운 점을 찾고 싶은데, 반드시 $x + y = 4$ 라는 직선보다 멀리 떨어져 있어야 한다는 상황입니다.

KKT 조건 설정

라그랑지안 함수: $\mathcal{L}(x, y, \lambda) = x^2 + y^2 + \lambda(4 - x - y)$

상호 보완성 조건을 통해 $\lambda \cdot (4 - x - y) = 0$ 이므로 두 가지 경우가 존재합니다.

case A: 제약조건이 비활성(Inactive)인 경우 ($\lambda = 0$)

- 정역 조건: $\nabla f = [2x, 2y]^\top = [0, 0]^\top \implies (x, y) = (0, 0)$
- 실현 가능성 체크: $g(0, 0) = 4 - 0 - 0 = 4$. 그런데 조건은 $g \leq 0$ 이어야 하므로 **모순**
- 결론: 최적해는 제약조건의 경계면 위에 존재해야 함.

case B: 제약조건이 활성(Active)인 경우 ($g(x, y) = 0$)

- 정역 조건:
 - $2x - \lambda = 0 \implies x = \lambda/2$
 - $2y - \lambda = 0 \implies y = \lambda/2$
- 제약조건에 대입: $4 - \lambda/2 - \lambda/2 = 0 \implies 4 - \lambda = 0 \implies \lambda = 4$
- 변수 결정: $x = 2, y = 2$

검증 ($\lambda \geq 0$ 확인)

여기서 $\lambda = 4$ 는 양수입니다. 이 부호가 중요한 이유는 다음과 같습니다.

- ∇f (목적함수가 증가하는 방향): $[2x, 2y]^\top = [4, 4]^\top$ (원점에서 멀어지는 방향)
- ∇g (제약함수가 증가하는 방향): $[-1, -1]^\top$ (원점 쪽으로 들어오는 방향)

즉, $\nabla f = -\lambda \nabla g \implies [4, 4] = -4 \cdot [-1, -1]$ 이 성립합니다. 목적함수의 기울기와 제약함수의 기울기가 정확히 반대 방향을 향하고 있음을 보여줍니다.

왜 부등식에서는 $\lambda \geq 0$ 이어야 하는가?

부등식 $g(x) \leq 0$ 은 우리가 움직일 수 있는 허용 범위를 지정합니다.

1. 만약 $\lambda > 0$ 이라면:

목적함수를 더 줄이고 싶어서 내려가는 방향($-\nabla f$)이 제약조건이 금지하는 방향(∇g)과 마주 보고 있다는 뜻입니다. 즉, 제약조건 때문에 더 이상 못 내려가는 상태이므로 최적점입니다.

2. 만약 $\lambda < 0$ 이라면:

목적함수가 줄어드는 방향($-\nabla f$)이 오히려 제약조건 안쪽으로 들어가는 방향이라는 뜻입니다. 이 경우 제약조건을 어기지 않고도 더 줄일 수 있으므로 최적점이 아닙니다.

10.1.3 제약조건이 있는 최적화 문제의 KKT 조건(KKT conditions for Constrained Optimization)

현실의 문제는 대부분 자원 제약이나 물리적 한계라는 제약조건을 가집니다. 이를 수학적으로 풀기 위한 표준적인 틀이 바로 KKT 조건입니다.

모든 최적화 문제는 다음과 같은 표준형으로 변환하여 정의합니다.

- 목적함수: $f(\mathbf{x})$ 최소화
- 부등식 제약: $g_i(\mathbf{x}) \leq 0$ (작거나 같다고 통일)
- 등식 제약: $h_j(\mathbf{x}) = 0$

제약조건 한정 (Constraint Qualifications)

KKT 조건을 사용하기 전, 반드시 이 제약조건들이 수학적으로 믿을만한가?를 체크해야 합니다. 이를 **LICQ**라고 합니다.

LICQ (Linear Independence Constraint Qualification)

- **정의:** 최적점에서 활성화된 제약조건들의 기울기(Gradient) 벡터들이 서로 **선형 독립**이어야 함.
- **왜 필요한가?** 제약조건이 서로 중복되거나 특이하면($\nabla g = 0$ 등), 최적해가 존재함에도 라그랑주 승수를 구할 수 없기 때문입니다.

KKT 조건: 최적해의 4가지 필요조건

어떤 점 $\mathbf{x}^*$ 가 최적해라면, (LICQ 만족 시) 반드시 다음 4가지를 만족하는 승수(λ, ν)가 존재합니다.

1. 정역 조건 (Stationarity): $\nabla f + \sum \lambda_i \nabla g_i + \sum \nu_j \nabla h_j = 0$ (힘의 평형)
2. 원 문제 실현 가능성 (Primal Feasibility): $g_i(\mathbf{x}) \leq 0, h_j(\mathbf{x}) = 0$ (제약 준수)
3. 쌍대 실현 가능성 (Dual Feasibility): $\lambda_i \geq 0$ (부등식 승수는 반드시 양수)
4. 상호보완 조건 (Complementary Slackness): $\lambda_i \cdot g_i(\mathbf{x}) = 0$ (안 쓰이는 제약의 승수는 0)

[예제]

- 목적함수: $f(x, y) = (x - 4)^2 + (y - 4)^2$ (최솟값은 (4, 4) 지점)
- 제약조건 1 (g_1): $x + y - 4 \leq 0$ (직선 $x + y = 4$ 의 아래쪽 영역)
- 제약조건 2 (g_2): $-x \leq 0$ (즉, $x \geq 0$, 1사분면 유지)

###

먼저 목적함수와 제약조건을 하나로 합친 **라그랑지안 함수**를 정의합니다.

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda_1, \lambda_2) = (x - 4)^2 + (y - 4)^2 + \lambda_1(x + y - 4) + \lambda_2(-x)$$

이 함수를 바탕으로 KKT 조건을 만족하는지 확인합니다.

① Stationarity

기울기가 0이 되는 지점을 찾기 위한 방정식을 만듭니다.

- $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 2(x - 4) + \lambda_1 - \lambda_2 = 0$ --- (식 1)
- $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 2(y - 4) + \lambda_1 = 0$ --- (식 2)

② Complementary Slackness

"어떤 제약조건이 경계 역할을 하는가?"에 대한 가설을 세워 봅니다.

Case A: 제약조건이 모두 비활성인 경우 ($\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 0$)

- 계산: (식 1, 2)에 대입하면 $x = 4, y = 4$ 가 나옵니다.
- 조건 체크 (Primal Feasibility): $g_1(4, 4) = 4 + 4 - 4 = 4$.
- 판정: $g_1 \leq 0$ 이어야 하는데 4가 나왔으므로 제약조건을 위반했습니다.

Case B: 제약 1만 활성인 경우 ($g_1 = 0, \lambda_2 = 0$)

- 식 세우기:
 - (식 1): $2(x - 4) + \lambda_1 = 0 \implies \lambda_1 = -2x + 8$
 - (식 2): $2(y - 4) + \lambda_1 = 0 \implies \lambda_1 = -2y + 8$
 - (제약): $x + y = 4 \implies y = 4 - x$
- 연립 풀이:

- $-2x + 8 = -2(4 - x) + 8 \implies 4x = 8 \implies \mathbf{x = 2}$
- $y = 2$ 가 나오며, 이때 $\lambda_1 = 4$ 입니다.
- KKT 최종 검증:
 - **Primal Feasibility** ($g_2 \leq 0$): $-x = -2 \leq 0$. (성립)
 - **Dual Feasibility** ($\lambda_1 \geq 0$): $\lambda_1 = 4 \geq 0$. (성립)
 - **Stationarity**: λ_1 이 모든 식을 0으로 만들. (성립)

결과: $x^* = 2, y^* = 2$ 가 최적해가 됩니다.

요약

1. 문제를 표준형으로 바꾼다.
2. LICQ를 확인하여 수학적 정당성을 확보한다.
3. KKT 조건을 세우고, 상호보완성을 이용해 케이스별로 해를 구한다.
4. 최종적으로 구한 λ 가 0 이상인지 확인하여 최적해를 확정한다.

10.2 라그랑지안 쌍대성(The Lagrangian Duality)

10.2.1 라그랑지안 쌍대 문제(The Lagrangian Dual Problem)

[예제]

- 원시 문제(Primal Problem): $f(x) = x^2$ 를 최소화하라.
- 제약조건: $x - 2 \geq 0$ (즉, $g(x) = 2 - x \leq 0$)
- 답: $x \geq 2$ 영역에서 x^2 의 최소값은 $x = 2$ 일 때 **4**입니다.

[STEP1] 라그랑지안 함수 구성

$$\mathcal{L}(x, \lambda) = x^2 + \lambda(2 - x)$$

[STEP 2] 쌍대 함수 $\mathcal{D}(\lambda)$ 구하기

쌍대 함수는 λ 를 고정한 상태에서 x 에 대해 라그랑지안을 최소화($\inf$)한 것입니다.

$$\mathcal{D}(\lambda) = \min_x (x^2 - \lambda x + 2\lambda)$$

이것은 x 에 대한 2차 함수이므로, 미분했을 때 0이 되는 지점($2x - \lambda = 0 \implies x = \lambda/2$)에서 최소값을 가집니다. $x = \lambda/2$ 를 대입하면:

$$\mathcal{D}(\lambda) = \left(\frac{\lambda}{2}\right)^2 - \lambda\left(\frac{\lambda}{2}\right) + 2\lambda = -\frac{\lambda^2}{4} + 2\lambda$$

[STEP 3] 쌍대 문제 정의 및 풀이

이제 이 $\mathcal{D}(\lambda)$ 를 최대화하는 $\lambda \geq 0$ 를 찾습니다.

$$\max_{\lambda \geq 0} \left(-\frac{\lambda^2}{4} + 2\lambda \right)$$

이것 역시 λ 에 대한 2차 함수입니다. 미분하면 $-\frac{\lambda}{2} + 2 = 0 \implies \lambda = 4$ 일 때 최대가 됩니다.

$$\text{최댓값은: } \mathcal{D}(4) = -\frac{16}{4} + 2(4) = -4 + 8 = 4$$

10.2.2. 쌍대성 정리(Duality Theorems)

약한 쌍대성 정리(Weak duality theorem)

약한 쌍대성은 문제의 성질(볼록성 등)과 상관없이 항상 성립하는 정리입니다.

- 핵심: 쌍대 문제로 구한 최댓값은 원시 문제의 최솟값을 절대 넘을 수 없다.
- 수학적 표현: $f(x^*) \geq \mathcal{D}(\lambda^*, \nu^*)$

강한 쌍대성 정리(Strong Duality Theorem)

"언제 원시 문제와 쌍대 문제의 답이 같아지는가?"에 대한 답입니다.

[강한 쌍대성 성립 조건]

1. 문제의 볼록성: f, g 는 볼록함수, h 는 직선(아핀)이어야 함.
2. Slater 조건: 제약조건 안쪽에 '텅 빈 공간'이 있어야 함. (즉, $g(x) < 0$ 을 만족하는 점이 최소 하나는 존재해야 함)

[예제]

① 문제 정의 (Primal)

- 목적함수: $f(x) = x^2$ 최소화
- 제약조건: $x \geq 1$ (즉, $g(x) = 1 - x \leq 0$)
- Slater 조건 확인: $g(x) < 0$ 이 되는 점(예: $x = 2$)이 존재하므로 Slater 조건 만족.

② 쌍대 함수($\mathcal{D}(\lambda)$) 계산

라그랑지안 $\mathcal{L}(x, \lambda) = x^2 + \lambda(1 - x)$ 를 x 에 대해 최소화합니다.

- $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 2x - \lambda = 0 \implies x = \lambda/2$ 대입
- $\mathcal{D}(\lambda) = \left(\frac{\lambda}{2}\right)^2 + \lambda\left(1 - \frac{\lambda}{2}\right) = -\frac{\lambda^2}{4} + \lambda$

③ 쌍대 문제 풀이 (Dual)

이제 $\mathcal{D}(\lambda)$ 를 $\lambda \geq 0$ 범위에서 최대화합니다.

- $\mathcal{D}'(\lambda) = -\frac{\lambda}{2} + 1 = 0 \implies \lambda^* = 2$

- 쌍대 최적값: $\mathcal{D}(2) = -1 + 2 = 1$

④ 결과 비교

- 원시 문제 최적값: $x \geq 1$ 에서 x^2 의 최소값은 $x = 1$ 일 때 **1**입니다.
- 쌍대 문제 최적값: 위에서 구한 대로 **1**입니다.
- 결론: $1 = 1$ 이므로 **강한 쌍대성**이 성립합니다. 또한 상호보완 조건 $\lambda^* g(x^*) = 2 \cdot (1 - 1) = 0$ 도 완벽히 만족합니다.

10.2.3 안장점과 최적성 (Saddle Point and Optimality)

안장점 조건은 라그랑지안 $\mathcal{L}(x, \lambda)$ 위에서 다음과 같은 밀당이 일어남을 뜻합니다.

$$\mathcal{L}(x^*, \lambda) \leq \mathcal{L}(x^*, \lambda^*) \leq \mathcal{L}(x, \lambda^*)$$

- 오른쪽 부등식: 최적 승수 λ^* 를 딱 정해두면, x^* 는 함수를 가장 작게 만드는 점이다.
- 왼쪽 부등식: 최적해 x^* 를 딱 정해두면, λ^* 는 패널티를 가장 높게 매긴 상태이다.

결과적으로 말 안장처럼 한쪽 방향으로만 아래로 굽어 있고, 다른 쪽 방향으로만 위로 솟아 있는 지점이 바로 최적점입니다.

안장점 조건이 어떻게 수치적으로 성립하는지 확인해 봅시다.

[예제]

① 문제 정의

- 원시 문제: $f(x) = x^2$ 최소화, 제약조건: $x \geq 2$ (즉, $g(x) = 2 - x \leq 0$)
- 라그랑지안: $\mathcal{L}(x, \lambda) = x^2 + \lambda(2 - x)$
- 최적 값: $x^* = 2, \lambda^* = 4$

② 오른쪽 부등식 검증 (x 방향 최소화)

λ^* 를 4로 고정하고 $\mathcal{L}(x, 4)$ 를 살펴봅시다.

$$\mathcal{L}(x, 4) = x^2 + 4(2 - x) = x^2 - 4x + 8$$

이 식을 x 에 대해 미분하면 $2x - 4 = 0 \implies x = 2$ 입니다.

즉, $\mathcal{L}(2, 4) \leq \mathcal{L}(x, 4)$ 가 모든 x 에 대해 성립합니다.

③ 왼쪽 부등식 검증 (λ 방향 최대화)

이제 x^* 를 2로 고정하고 $\mathcal{L}(2, \lambda)$ 를 살펴봅시다.

$$\mathcal{L}(2, \lambda) = 2^2 + \lambda(2 - 2) = 4 + 0 \cdot \lambda = 4$$

이 값은 λ 가 무엇이든 항상 4입니다. 따라서 $\mathcal{L}(2, \lambda) \leq \mathcal{L}(2, 4)$ (즉, $4 \leq 4$)가 성립합니다.

④ 결과: 안장점 성립

위의 두 결과에 의해 $(x^*, \lambda^*) = (2, 4)$ 는 안장점 조건을 만족하며, 이때의 라그랑지안 값인 4가 바로 원시 문제의 최솟값이자 쌍대 문제의 최댓값이 됩니다. (**강한 쌍대성 성립**)

안장점은 KKT 조건을 하나의 부등식 구조로 요약한 형태입니다.

- x 에 대한 최소화: $\nabla_x \mathcal{L} = 0$ 이라는 정역 조건을 보장합니다.
- λ 에 대한 최대화:
 - 만약 $g(x) > 0$ (제약 위반)이라면 λ 를 무한대로 보내서 $\mathcal{L}$ 을 무한대로 키울 수 있습니다. 안장점이 존재하려면 반드시 $g(x) \leq 0$ 이어야 하므로 **원 문제 실현 가능성(Primal Feasibility)**을 강제합니다.
 - 제약이 여유 있을 때($g < 0$) λ 를 0으로 잡아야 최대가 되므로 **상호보완성(Complementary Slackness)**을 자동으로 포함합니다.

10.2.4 볼록 최적화와 쌍대성

Wolfe 쌍대 문제 (Wolfe Dual Problem)

Wolfe 쌍대 문제는 미분 가능한 볼록 최적화 문제에서 라그랑지안 쌍대 문제를 더 구체적이고 계산하기 쉬운 형태로 재구성한 것입니다. 라그랑지안 쌍대 함수는 원래 $\inf_x \mathcal{L}(x, \lambda)$ 를 구해야 합니다. 하지만 x 에 대해 볼록하고 미분 가능하다면, 하한(inf)을 찾는 것은 곧 기울기가 0인 지점을 찾는 것($\nabla_x \mathcal{L} = 0$)과 같습니다. Wolfe는 이 조건을 제약조건으로 포함시켜 버립니다.

[원시 문제 (Primal)]

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && f(x) \\ & \text{subject to} && g(x) \leq 0, \quad Ax = b \end{aligned} \tag{1}$$

[Wolfe 쌍대 문제 (Dual)]

$$\begin{aligned} & \text{maximize} && \mathcal{L}(x, \lambda, \nu) \\ & \text{subject to} && \nabla_x \mathcal{L}(x, \lambda, \nu) = 0 \\ & && \lambda \geq 0 \end{aligned} \tag{2}$$

- 여기서 x 는 더 이상 자유로운 변수가 아니라, $\nabla_x \mathcal{L} = 0$ 이라는 조건에 의해 λ, ν 에 종속되어 움직이는 변수입니다.

언제 Wolfe 쌍대를 쓰는가?

상황	Wolfe 쌍대 사용의 이점
변수가 너무 많을 때	제약조건의 개수만큼으로 변수를 압축할 수 있음.
비선형 제약이 있을 때	라그랑지안 안으로 제약을 밀어 넣어 선형적인 구조로 해석 가능.
볼록성 보장될 때	복잡한 최소화 대신 안정적인 최대화 문제로 변환하여 수렴 속도 향상.

선형계획법 (Linear Programming, LP)

원시 문제의 변수가 많고 제약식이 적을 때, 쌍대 문제는 변수의 개수를 획기적으로 줄여 계산 효율을 극대화합니다.

[원시 문제 (Primal)]

3개의 변수(x_1, x_2, x_3)와 1개의 등식 제약이 있는 경우입니다.

- 목적: $f = 5x_1 + 8x_2 + 3x_3$ 최소화
- 제약: $x_1 + 2x_2 + x_3 = 10, \quad x_i \geq 0$

[쌍대 문제 (Dual)]

1. 라그랑지안 구성: $\mathcal{L} = 5x_1 + 8x_2 + 3x_3 + \nu(10 - x_1 - 2x_2 - x_3) - \sum \lambda_i x_i$

2. Wolfe 제약 ($\nabla_x \mathcal{L} = 0$):

- $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1} = 5 - \nu - \lambda_1 = 0 \implies \nu \leq 5$
- $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_2} = 8 - 2\nu - \lambda_2 = 0 \implies 2\nu \leq 8 \implies \nu \leq 4$
- $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_3} = 3 - \nu - \lambda_3 = 0 \implies \nu \leq 3$

3. 최종 쌍대 문제:

- 목적: 10ν 최대화
- 제약: $\nu \leq 3$ (위 세 조건 중 가장 엄격한 조건)
- 결과: $\nu^* = 3$, 최적값 = 30

원래는 3차원 공간에서 최적점을 찾아야 했지만, 쌍대 변수 ν 하나에 대한 1차원 문제로 압축되었습니다.

이차계획법 (Quadratic Programming, QP)

[원시 문제 (Primal)]

- 목적: $f = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)$ 최소화 ($H = I, d = 0$)
- 제약:
 - $g_1 : x_1 + x_2 \geq 2 \implies 2 - x_1 - x_2 \leq 0$
 - $g_2 : x_1 \geq 0.5 \implies 0.5 - x_1 \leq 0$

[쌍대 문제 (Dual)]

1. Wolfe 제약: $\nabla_x \mathcal{L} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \lambda_1 \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix} + \lambda_2 \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix} = 0$

◦ $x_1 = \lambda_1 + \lambda_2, \quad x_2 = \lambda_1$

2. λ 에 대한 식 구성: x 를 라그랑지안에 대입하여 정리 (행렬 $D = -AH^{-1}A^\top$ 이용)

◦ $A = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} -2 \\ -0.5 \end{bmatrix}$

◦ $D = - \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}^\top = \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$

3. 최종 쌍대 문제:

- 목적: $\max_{\lambda \geq 0} -\lambda_1^2 - \lambda_1 \lambda_2 - 0.5\lambda_2^2 + 2\lambda_1 + 0.5\lambda_2$
- 제약: $\lambda_1 \geq 0, \quad \lambda_2 \geq 0$